

Lernkarte | Datenstruktur `Stack` in Java

- **Definition**

`Stack` ist eine Klasse aus `java.util`, die eine **LIFO**-Datenstruktur (**Last In, First Out**) implementiert.

- **Eigenschaften**

- Stapelprinzip: Das zuletzt hinzugefügte Element wird zuerst entfernt
- Methoden:
 - `push(E e)`: Element oben auf den Stapel legen
 - `pop()`: Oberstes Element entfernen und zurückgeben
 - `peek()`: Oberstes Element ansehen, ohne es zu entfernen
 - `empty()`: Prüft, ob der Stapel leer ist

- **Einsatz:**

Rückgängig-Funktion (`undo`), rekursive Berechnungen, Ausdrucksverarbeitung.

- **Besonderheit:**

`Stack` erbt von `Vector`, wird aber oft durch `Deque` (`ArrayDeque`) ersetzt.
